Bridging Values/BRASIL:

Relatório da Etapa de Mapeamento de Atores

Caso de Estudo Mosaico de Unidades de Conservação do Boqueirão da Onça, Bahia



CNPq Processo nº 401060/2023-3

Junho, 2026

Coordenação do Projeto

Ana Paula Dutra Aguiar

Evandro Albiach Branco

Equipe de pesquisadores

Amanda Sousa Silvino

Égon Henrique de Miranda

Joaquim Laranjeira de Carvalho

Maria Paula Pires de Oliveira

Myanna Hvid Lahsen

Sérgio Mantovani Paiva Pulice

São José dos Campos, SP

Agradecimentos

Este projeto integra uma iniciativa transnacional desenvolvida no âmbito do programa Biodiversa+, reunindo instituições e pesquisadores de sete países (Brasil, Alemanha, Suíça, Espanha, África do Sul, Suécia e Laos) comprometidos em compreender e integrar diferentes valores associados à biodiversidade em todo o mundo. Contudo, sem o envolvimento ativo das parcerias locais, nada disso seria possível. Manifestamos nossa profunda gratidão às lideranças, participantes e comunidades do território, que nos receberam com generosidade, confiança e engajamento, compartilhando seus saberes e vivências ao longo de todo o processo. Destacamos, de forma especial, o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), cuja parceria institucional foi essencial para o desenvolvimento do projeto, oferecendo suporte técnico, logístico e político imprescindível para o acesso ao território, a mobilização comunitária e a consolidação de uma abordagem participativa e sensível aos contextos locais. Agradecemos ao ICMBio de Juazeiro pela abertura e pelo apoio, que contribuíram para viabilizar as atividades de finalidade científica realizadas na região, com aprovação no Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO nº 96214-1). Ao Comitê de Ética da Universidade do Vale do Paraíba, pelas sugestões que resultaram no Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAEE nº 79393524.9.0000.5503). Por fim, agradecemos ao CNPq pelo financiamento do projeto no Brasil (Chamada Biodiversa+ CNPq 401060/2023-3), que tornou possível a realização da pesquisa.

Sumário

1 Introdução **5**
2 Métodos **6**
2.1 Coleta de dados 6
2.2 Oficinas realizadas 8
3 Resultados **9**
3.1 Rede de colaboração 9
3.2. Proximidade com os tomadores de decisão 11
4 Análise dos resultados no contexto de governança **12**
5 Considerações finais **14**
5 Referências **15**
Anexo A - Lista de atividades de campo na etapa de mapeamento de atores **17**
Anexo B - Atores comunitários **19**
Anexo C - Atores Institucionais **21**

1 Introdução

O projeto **"Just" conservation? Bridging values for equitable biodiversity governance** (BridgingVALUES), financiado pela União Europeia, no âmbito do programa Biodiversa+, e, nacionalmente, pelo CNPq (Processo nº 401060/2023-3) teve como objetivo geral fornecer informações para intervenções e governança eficazes e equitativas na conservação da natureza. O projeto partiu do reconhecimento de que *metas e estratégias supranacionais* de conservação produzem efeitos diretos e indiretos nos territórios em que se materializam, com especificidades locais — e que tais efeitos diferem entre o Norte e o Sul Global. Entre essas metas e estratégias estão, por exemplo, a Estratégia Europeia de Biodiversidade para 2030, a rede Natura 2000 de áreas protegidas e o Marco Global da Biodiversidade de Kunming–Montreal, aprovado durante a 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP15/CDB). Os efeitos de tais acordos advêm de recursos financeiros, conhecimentos técnicos, discursos e valores associados à conservação, que conectam decisões em nível global a territórios locais.

Nesse contexto, o projeto se propôs a *investigar como discursos, valores e conhecimentos se articulam e produzem efeitos sobre a conservação da biodiversidade e dos serviços.* O projeto envolveu pesquisadores e atores locais em **seis estudos de caso: três na União Europeia** (Alemanha, Espanha e Suécia) e **três no Sul Global** (Brasil, Laos e África do Sul). Em todos os países, a pesquisa foi conduzida de forma participativa, com ênfase na coprodução de conhecimento e orientada a soluções. Informações sobre os parceiros e casos de estudo podem ser encontradas no site do projeto internacional: https://www.bridgingvalues.ch/

No **Brasil**, a pesquisa teve como caso de estudo a implementação **do mosaico de áreas protegidas do Boqueirão da Onça**, localizado no norte da Bahia, um dos maiores remanescentes contínuos de vegetação nativa da Caatinga(Antongiovanni *et al.*, 2022). O mosaico é constituído pelo Parque Nacional (PARNA) do Boqueirão da Onça e pela Área de Proteção Ambiental (APA) Boqueirão da Onça (Figura 1), ambos criados em 2018, numa área povoada por comunidades tradicionais e com forte presença de empreendimentos de energia renovável e de mineração. Essas dinâmicas interagem entre si e produzem efeitos distintos nos modos de vida, nas práticas territoriais e na biodiversidade. A equipe do Brasil buscou compreender como a implementação do mosaico de unidades de conservação foi apropriada, reinterpretada e tensionada por diferentes atores sociais.

Este documento faz parte de um conjunto de produtos do caso de estudo brasileiro, disponíveis em https://www.ccst.inpe.br/bridgingvalues/, com foco específico na **etapa de mapeamento de atores.** Esta etapa consistiu em mapear, a partir das percepções dos atores no território, a rede de colaboração potencial, bem como os atores percebidos como os mais relevantes para as atividades posteriores do projeto. A abordagem metodológica adotada para mapeamento de atores combina técnicas da Análise de Redes Sociais (Wasserman & Faust, 1997) dentro de uma perspectiva transdisciplinar fomentada pela coleta de dados em rede baseada na técnica NetMap (Bosch et al., 2024; Guenat et al., 2020; Leimkühler et al., 2024; Olofsson et al., 2025).

Foi nesse contexto que, entre junho e dezembro de 2024, realizaram-se visitas de campo e oficinas com diferentes comunidades tradicionais, instituições governamentais, acadêmicas, organizações não governamentais e associações comunitárias. Durante as visitas, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) era apresentado e lido em voz alta, garantindo que cada

participante pudesse tomar uma decisão informada sobre sua participação no projeto. Este relatório detalha a metodologia empregada e os principais resultados obtidos nesta etapa do trabalho.

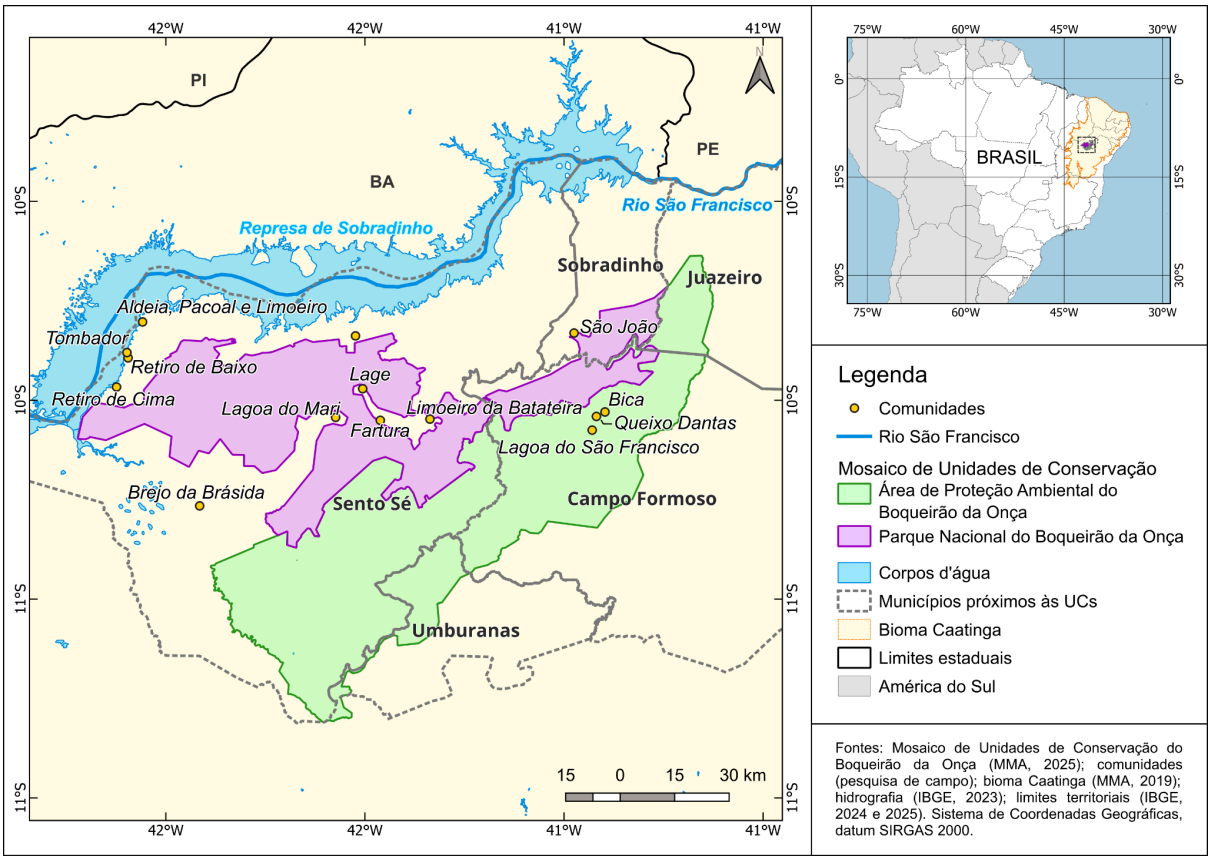


Figura 1 - Área de Estudo. Fonte: Elaborada pelos autores, 2026.

2 Métodos

2.1 Coleta de dados

A primeira fase metodológica consistiu em identificar um conjunto de atores locais potencialmente relevantes para compor uma amostra que refletisse a diversidade sociocultural do território. Esse processo foi iniciado por meio de uma pesquisa preliminar baseada em fontes documentais e visitas exploratórias de campo. A partir desse levantamento inicial, a equipe conduziu um processo iterativo de amostragem em bola de neve, no qual os participantes identificaram outros atores percebidos como relevantes para as dinâmicas locais de governança, colaboração e conflito. Esse procedimento permitiu a expansão progressiva do conjunto de atores, incorporando diferentes perspectivas, posições institucionais e níveis de inserção no território.

Com base na amostra total de atores, a equipe conduziu as oficinas do NetMap. Os participantes foram convidados a participar de oficinas coletivas, cujo resultado foi a construção de uma rede colaborativa percebida entre sua comunidade e outros atores políticos do território (Figura 2). Essa técnica, ao contrário dos métodos tradicionais de coleta de dados relacionais e de atributos de rede, busca fomentar uma maior consciência coletiva sob a perspectiva da rede.

Durante as oficinas, a partir das perguntas norteadoras, buscou-se também compreender aspectos fundamentais da vida dos participantes, incluindo o tempo de permanência no território, os valores e significados atribuídos ao lugar e à Caatinga, bem como a natureza e a intensidade dos vínculos estabelecidos entre pessoas, grupos e instituições. O objetivo foi obter informações relevantes para análises posteriores sobre modos de vida e referências simbólicas associados ao ambiente natural e às formas de convivência no Semiárido. As perguntas norteadoras foram:

1. Como é a sua vida: Desde quando está aqui (tempo)? O que é importante para você (valores)? Como é sua relação com a Caatinga (tipo e força)?
2. *Com quem você se relaciona aqui no território (tipo e força da relação - NetMap)*
3. Com base nessa rede de governança (mostrar rede hipotética), com quem você se relaciona? Está completa? Quem tem poder de decisão nessa estrutura política?
4. Para tomadores de decisão: quais documentos internacionais influenciam suas decisões? Você conhece o documento "European Green New Deal"? Se sim, como ele influenciou suas decisões na região?

Foram realizadas 25 oficinas no contexto do caso de estudo Boqueirão da Onça, entre setembro e dezembro de 2024 (ver Seção 2.2). As oficinas foram transcritas para embasar análises posteriores. Os NetMas coproduzidos (exemplos na Figura 2) constituem a base para a análise das redes de colaboração que sustentam a governança comunitária (Bosch et al., 2024).

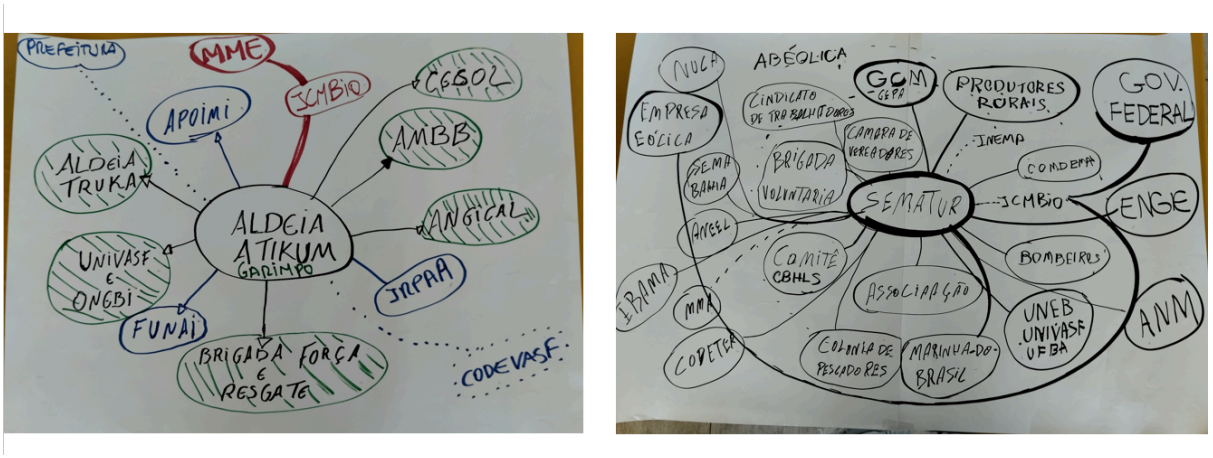


Figura 2 - Exemplos de NetMap obtidos durante o projeto.

A segunda fase consistiu na análise das redes de parcerias identificadas, cujo objetivo principal é compreender a interação entre os atores no contexto da governança do território. Para compreender as interações entre os atores, a partir da literatura especializada sobre governança colaborativa no contexto de conservação da biodiversidade, foram analisados aspectos sobre a centralidade de atores (que funciona como uma indicação de potencial poder de influência na rede); o pertencimento a comunidades de rede que contenham tomadores de decisão governamentais (que funciona como uma indicação de influência no processo político de implementação da política pública de conservação); e aspecto sobre coesão de comunidades (que funciona como uma indicação de força de influência de grupos).

Para compreender o potencial de influência na rede, foram analisadas duas métricas de centralidade: degree e betweenness. Essas métricas avaliam a atividade de cada nó e seu grau de intermediação, ou seja, a capacidade de se interconectar com diferentes atores (Wasserman & Faust,

1997). Essas duas métricas são amplamente reconhecidas na literatura como indicativas de potencial de poder relativo no contexto da conservação.

Para avaliar a proximidade com tomadores de decisão, esse trabalho propõe a identificação de comunidades baseadas na técnica de *modularituy detection* (Blondel et al., 2008) e na contagem de membros das comunidades tradicionais e tomadores de decisão no grupo. Uma vez que a detecção de comunidade considera a proximidade das relações entre os membros, supõe-se que a presença nos mesmos grupos aumenta a probabilidade de estabelecimento de parcerias horizontais e verticais.

Para avaliar a coesão entre atores do mesmo grupo, utilizaram-se as métricas de reciprocidade e de coeficiente de clusterização por ator, enquanto indicadores potenciais de força das relações de parceria (Wasserman & Faust, 1997).

2.2 Oficinas realizadas

O processo analítico foi estruturado em diferentes fases, iniciando-se pela coleta de dados em campo (oficinas NETMAP), seguida da transcrição integral das entrevistas e da reconstrução dos mapas de rede a partir das informações geradas colaborativamente. Ao todo, foram realizados 16 encontros e elaborados 25 netmaps, com a participação de 96 pessoas (Tabela 1).

Tabela 1 - Lista de oficinas NETMAP

OFICINA NETMAP	**LOCAL**	**DATA**
NETMAP com Secretaria de Meio Ambiente e Turismo (SEMATUR)	Sede SEMATUR, Sento Sé	24/set
NETMAP com lideranças da Aldeia Atikum Umã Oliveira	Aldeia Atikum, Sento Sé	24/set
NETMAP com Brigada Voluntária	Sento Sé	24/set
NETMAP com representantes da Associação dos Moradores de Brejo da Brásida (AMBB)	Brejo da Brásida, Sento Sé	28/set
NETMAP com integrantes do IRPAA	Sede IRPAA, Juazeiro	12/nov
NETMAP com pesquisadores do NEMA	Sede NEMA, Petrolina	14/nov
NETMAP com moradores da comunidade de Lagoa do São Francisco	Lagoa de São Francisco, Campo Formoso	15/nov
NETMAP com Observatório das Eólicas e Mineração (OEM) da Universidade Estadual da Bahia (UNEB)	UNEB, Juazeiro	18/nov
NETMAP com integrantes da Associação dos Agricultores da Comunidade de Bica	Bica, Campo Formoso	20/nov
NETMAP com integrantes da Associação de Fundo e Feixo de Pasto da comunidade de Queixo Dantas	Queixo Dantas, Campo Formoso	20/nov
NETMAP com integrantes da Associação de Fundo e Feixo de Pasto da Comunidade São João	Comunidade São João, Sobradinho	22/nov

NETMAP com Núcleo de Gestão de Projetos Sociais (NGPS) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)	UNIVASF, Juazeiro	25/nov
NETMAP com integrantes da Rede Mulheres	Sento Sé	26/nov
NETMAP com integrantes das Comunidades de Fundo e Feixo de Pasto de Lage, Fartura e Limoeiro da Batateira	Lage, Sento Sé	29/nov
NETMAP com integrantes das Comunidades Aldeia, Pascoal, Limoeiro, Retiro de Baixo, Itaperas, Andorinhas, Tombador (atingidas pela mineração)	Aldeia, Pascoal e Limoeiro (APL), Sento Sé	01/dez
NETMAP com integrantes do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga	Mucugê	05/dez

Após as oficinas, realizou-se uma etapa de conferência dos dados com os próprios participantes, assegurando a fidedignidade das informações e a transparência na interpretação do processo. A partir dessa base consolidada, definiu-se um modelo analítico que combinou critérios de força das relações, tipos de vínculo, papéis institucionais e níveis de influência nas redes. Essa estrutura orientou a análise individual de cada conjunto de dados e permitiu comparações entre contextos locais distintos. Por fim, os resultados foram submetidos a um processo de validação coletiva, no qual os achados preliminares foram apresentados e discutidos com os grupos participantes. Essa etapa desempenhou um papel essencial para garantir a coprodução de conhecimento e a interpretação situada dos resultados, respeitando os valores, as experiências e as perspectivas locais.

3 Resultados

3.1 Rede de colaboração

A Figura 3 apresenta a rede de parcerias declarada pelos atores comunitários da região de Boqueirão da Onça. Consideram-se atores comunitários as associações e organizações que os apoiam. Os resultados indicam a presença de atores no território que apresentam características de interconexão, fortalecimento e vínculos recíprocos. Na figura 4, apresentam-se os resultados da análise das métricas de centralidade e de coesão.

O IRPAA (Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada) é a instituição com o maior grau de centralidade e de intermediação, bem como de coeficiente de clusterização e de reciprocidade. Por ser o ator na primeira posição nas métricas analisadas, pode-se inferir que esse ator possui alto potencial de influência na rede, seja pela sua atividade, pela sua capacidade de interconexão, coesão ou pela reciprocidade de parcerias.

Do ponto de vista da coesão social, ainda na Tabela 2, os atores BVFR (Brigada Voluntária Força e Resgate), REDE_MULHERE (Rede Mulher do Território Sertão do São Francisco), LAGE (Comunidade de Lage), LIMOEIRO_BATATEIRA (Comunidade Limoeiro da Batateira) e LAGOA_MARI (Comunidade Lagoa do Mari) possuem relevância quanto ao grau de coesão e estão conectados entre si, formando um agrupamento coeso.

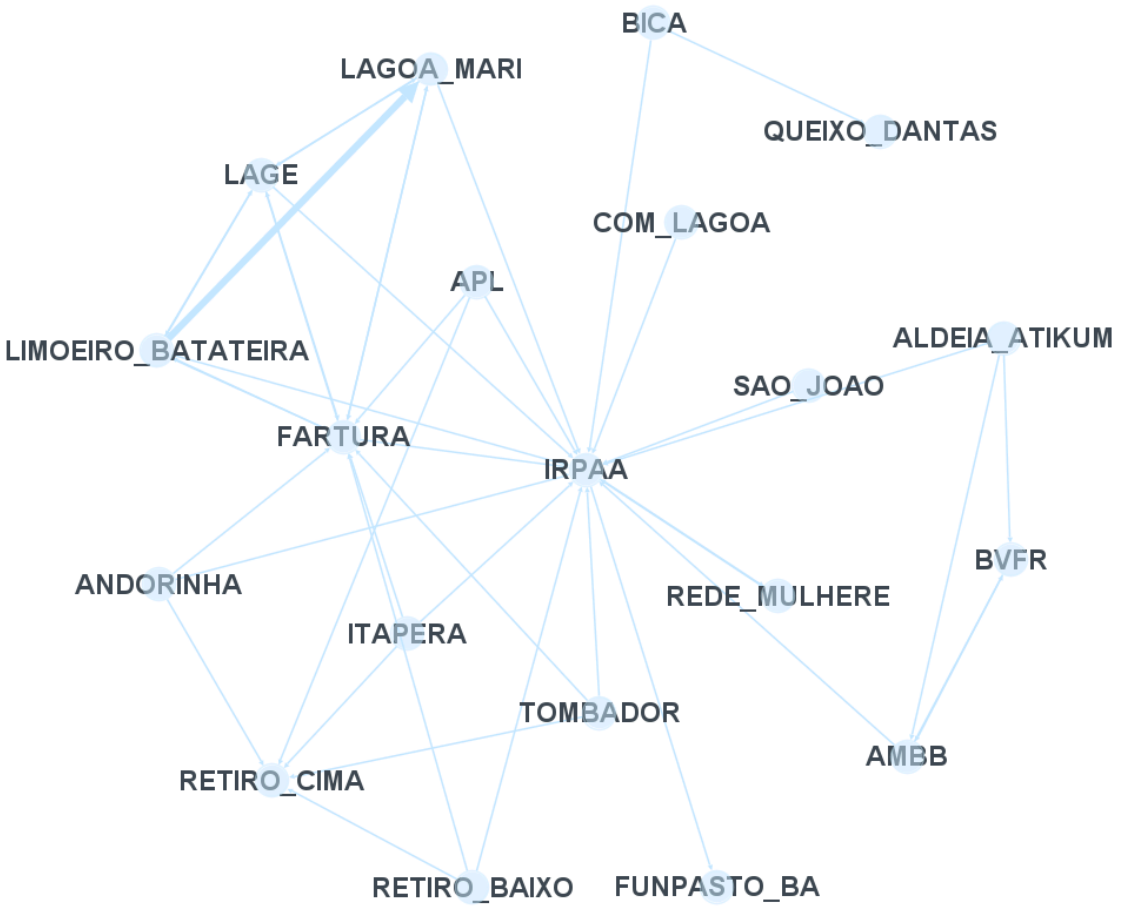


Figura 3 - Rede de colaboração entre atores comunitários . Nós: 20; Bordas: 44; densidade: 0.115; grau médio: 2,45; Reciprocidade global: 0,3636

Tabela 2 - Ranking das comunidades por métrica de rede

Posicao	Grau_Total	Intermediacao	Reciprocidade	Coef_Clustering
1	IRPAA (17)	IRPAA (0.090643)	BVFR (1)	BVFR (1)
2	FARTURA (12)	FARTURA (0.04386)	REDE_MULHERE (1)	LAGE (1)
3	LAGE (7)	AMBB (0.008772)	LAGE (0.75)	LIMOEIRO_BATATEIRA (1)
4	LIMOEIRO_BATATEIRA (7)	ALDEIA_ATIKUM (0)	LIMOEIRO_BATATEIRA (0.75)	LAGOA_MARI (1)
5	LAGOA_MARI (7)	BVFR (0)	LAGOA_MARI (0.75)	AMBB (0.666667)
6	RETIRO_CIMA (5)	COM_LAGOA (0)	FARTURA (0.75)	ALDEIA_ATIKUM (0.666667)

7	AMBB (4)	FUNPASTO_BA (0)	AMBB (0.5)	APL (0.333333)
8	ALDEIA_ATIKUM (3)	QUEIXO_DANTAS (0)	IRPAA (0.5)	TOMBADOR (0.333333)
9	BVFR (3)	BICA (0)	ALDEIA_ATIKUM (0)	ANDORINHA (0.333333)
10	APL (3)	SAO_JOAO (0)	COM_LAGOA (0)	ITAPERA (0.333333)
11	TOMBADOR (3)	REDE_MULHERE (0)	BICA (0)	RETIRO_BAIXO (0.333333)
12	ANDORINHA (3)	RETIRO_CIMA (0)	SAO_JOAO (0)	FARTURA (0.305556)
13	ITAPERA (3)	LAGE (0)	APL (0)	IRPAA (0.1)
14	RETIRO_BAIXO (3)	LIMOEIRO_BATATEIRA (0)	TOMBADOR (0)	BICA (0)
15	BICA (2)	LAGOA_MARI (0)	ANDORINHA (0)	RETIRO_CIMA (0)
16	REDE_MULHERE (2)	APL (0)	ITAPERA (0)	
17	COM_LAGOA (1)	TOMBADOR (0)	RETIRO_BAIXO (0)	
18	FUNPASTO_BA (1)	ANDORINHA (0)		
19	QUEIXO_DANTAS (1)	ITAPERA (0)		
20	SAO_JOAO (1)	RETIRO_BAIXO (0)		

3.2. Proximidade com os tomadores de decisão

A Tabela 3 apresenta os resultados de uma análise da participação das comunidades nos mesmos grupos dos principais tomadores de decisão focados na conservação biológica. Os grupos foram detectados por algoritmos de redes, com base nos padrões de colaboração e na presença de atores das comunidades tradicionais e de tomadores de decisão. O Anexo A apresenta a lista completa de atores mapeados.

Tabela 3 - Proximidade a tomadores de decisão

Comunidade	**Nós**	**Nº Decisores**	**Tomadores de decisão**	**Nº Comunidades**	**Comunidades**
0	18	0	Nenhum	2	ALDEIA_ATIKUM, REDE_MULHER
1	26	6	MMA, INEMA, PREF_SENTO_SE, SEMA_BA, CONDEMA	1	BVFR
2	43	3	GOV_FED, PREF_SOB, ICMBIO	2	AMBB, SAO_JOAO

3	43	2	CBRSF, ANA	2	IRPAA, FUNPASTO_BA
4	27	3	CBHLS, BHSF, CBHSALITRE	0	Nenhum
5	24	2	ICMBIO_JUA, PREF_CAMPO_FORMOSO	3	COM_LAGOA, QUEIXO_DANTAS, BICA
6	20	0	Nenhum	0	Nenhum
7	21	1	Semagri_sento_se	4	LAGE, LIMOEIRO_BATATEIRA, LAGOA_MARI, FARTURA
8	26	0	nenhum	6	RETIRO_CIMA, APL, TOMBADOR, ANDORINHA, ITAPERA, RETIRO_BAIXO

Embora os atores tenham múltiplas conexões entre si e com os tomadores de decisão, a visualização em grupos modulares indica sua potencial colaboração com base na proximidade, ou seja, na topologia. Portanto, em teoria, a presença de atores comunitários e tomadores de decisão no mesmo grupo indica maior probabilidade de contribuição no processo político. Portanto, essa análise pode servir como um indicador inicial da situação de justiça processual da governança.

Os resultados indicam que há grupos com a presença de atores de comunidades tradicionais e de instituições relacionadas entre os tomadores de decisão. Indica também que há potencial para aumentar a ocorrência desses grupos, especialmente considerando que há 8 atores presentes em grupos sem tomadores de decisão (grupos 0 e 8).

4 Análise dos resultados no contexto de governança

Os resultados demonstram que o caso Boqueirão da Onça apresenta um cenário promissor para a governança de base comunitária. Do ponto de vista da rede de colaboração, a Figura 3 mostra uma densidade de 0,115, um grau médio de 2,45 e uma reciprocidade global de 0,3636, indicando tanto a presença de características de atividade e coesão social necessárias quanto um amplo espaço para aumentar as relações entre os atores.

Do ponto de vista dos atores, há atores ativos, intermediadores centrais que devem ser considerados pontos fundamentais para o avanço da governança e o incremento das parcerias. Alguns atores, como IRPAA, Limoeiro, Fartura, Lage, são exemplos de atores cujos papéis e atuação no território devem ser futuramente estudados. O que é novo no caso do Boqueirão da Onça é que o mesmo ator (IRPAA), interligado, também se caracteriza por um alto grau de colaboração e reciprocidade.

Do ponto de vista da coesão de grupos, Limoeiro, Lagoa, Lage e Fartura podem ser interpretados como um grupo altamente coeso, visto que os atores mantêm entre si conexões de alto grau de reciprocidade e de coeficiente de clusterização. Isso pode significar que atributos como confiança, parcerias e ações temáticas entre esses atores podem funcionar como elementos que reforçam a coesão e, portanto, aumentam a qualidade das relações desse grupo.

Embora a rede percebida possua elementos fundamentais para uma boa governança em bases comunitárias, existem lacunas significativas a serem trabalhadas. Por exemplo, a forte conexão entre os atores pode resultar em laços fracos entre grupos diferentes (ou seja, interconexões com outros grupos), o que limita a troca de ideias diversas e de valores compartilhados, especialmente com grupos externos ou com atores governamentais. Como observado, a colaboração horizontal fragmentada sugere que baixos níveis desses vínculos bloqueiam o fluxo de conhecimento, recursos e experiências compartilhadas necessários à ação conjunta, comprometendo a confiança e a colaboração dentro da rede (Alexander et al., 2015 ; Tolera & Senbeta, 2023).

Por esse motivo, o papel de "bridging" é fundamental para a influência na rede e para a aglutinação de colaborações, uma vez que o ator interconectado com diferentes grupos possui a capacidade de mediar múltiplas crenças, o que é visto como parte relevante dos processos sociais para diversificar o conhecimento, o acesso à informação e as práticas de coordenação (Angst & Huber, 2024). Portanto, o estudo revela a importância dessas duas estruturas atuarem juntas e destaca que um ator que desempenha um papel voluntário tanto na criação de laços quanto na ligação pode ser particularmente relevante, pois pode aumentar a confiança na rede, diminuir riscos percebidos e, assim, melhorar a rede. Esse pode ser o caso do IRPAA derivado de literatura especializada, em que o engajamento de facilitação desempenha um papel fundamental no aumento dos laços de rede com outros atores (Bodin et al. 2020).

Assim, em relação à centralidade dos atores, é possível argumentar que os atores comunitários do Boqueirão da Onça possuem atributos sociais fundamentais para uma governança baseada na comunidade, o que reflete processos de rede já discutidos. O território apresenta atributos sociais elementares reconhecidos pela literatura como relevantes para sustentar tanto os vínculos de vínculo quanto os de ponte. No entanto, essas características permanecem insuficientemente robustas, o que abre caminho para a melhoria da colaboração entre atores e grupos. A baixa coesão de rede como um todo, a forte dependência de alguns poucos atores ativos e os grupos isolados podem ser considerados como barreiras a serem superadas para uma governança comunitária.

O IRPAA aparece como um dos atores mais proeminentes na conexão de múltiplos grupos, devido ao seu alto grau de atividade e intermediação, enquanto Limoeiro, Fartura e Lage atuam como exemplos coesos com altos níveis de colaboração e respectivos vínculos. Por outro lado, a ausência de mais atores com essas características estruturais de rede pode indicar baixa robustez e redundância da rede, ecoando desafios já destacados anteriormente (Alexander et al. 2015)

Do ponto de vista de estruturas de governança redundantes, a ausencia de multiplos atores intermediadores e grupos coesos pode agravar a integração com as instituições governamentais., especialmente aquelas com atribuições deliberativas outras palavras, criar redundância em múltiplas áreas de colaboração pode permitir uma tomada de decisão mais personalizada em nível local, aumentando, assim, a relevância nacional do ICMBio. A redundância na governança pode ser entendida não como competição entre possibilidades centralizadas ou policêntricas, mas como governança complementar, na qual o envolvimento e a integração das comunidades podem reforçar a ancoragem democrática ao complementar o poder institucional com novas arenas de engajamento cidadão. No caso da conservação florestal na província de Riau, na Indonésia, por exemplo, a governança participativa compartilhada, em formato conjunto, garantiu uma política florestal mais

eficaz do que uma rede centralizada, apesar da falta de integração entre múltiplas partes interessadas na conservação de longo prazo (Fortunato et al., 2024; van Bortel & Mullins, 2009).

No Boqueirão da Onça, a questão da redundância na rede é ainda mais relevante devido ao papel central e à dependência da organização ICMBio no Brasil, que controla a conservação em âmbito nacional. Isso se conecta a discussões anteriores sobre redundância e participação, ao observar que, embora o ICMBio seja uma estrutura complexa e burocrática, a centralização em uma única autoridade pode minar a participação e o fluxo de informações. Assim, permanecer 'próximo' desse ator pode fornecer insights relevantes para articular e fomentar diferentes arranjos de governança, além de simplesmente ampliar o acesso a novos recursos e informações (Fortunato et al. ,2024).

Uma barreira comum à inclusão na tomada de decisões comunitárias diz respeito à falta de acesso à informação e aos processos decisórios, especialmente para comunidades marginalizadas (isto é, aquelas que pertencem a grupos sem tomadores de decisão). A informação depende fortemente de contatos pessoais e laços sociais pré-existentes, relegando comunidades distantes a fontes de evidência menos confiáveis, como observado por Bodin et al. (2020) e Kadykalo et al. (2024). Esse argumento reforça a necessidade de fomentar construções colaborativas no território, principalmente por meio da integração de laços horizontais com outros grupos e agrupamentos, em especial com o grupo 0, que inclui a comunidade indígena Aldeia Atikum.

5 Considerações finais

Essa abordagem metodológica adotada aumenta a integração entre acadêmicos e não acadêmicos no contexto da análise de conflitos no território e busca, de forma integradora e transdisciplinar (Ludwig & El-Hani, 2025), promover o diálogo e a construção de conhecimento conjunto — ou seja, o conhecimento do território, inacessível aos cientistas, e o conhecimento científico, inacessível a não acadêmicos. O framework conceitual, ao integrar dimensões subjetivas, relacionais, institucionais e conflituais, possibilita compreender mais a fundo como os valores, as relações de confiança e os arranjos de poder moldam os processos de governança e de tomada de decisão no Semiárido baiano. Ao privilegiar a participação ativa dos sujeitos e a triangulação entre diferentes formas de saber, esse modelo contribui para o fortalecimento de metodologias de pesquisa participativa e reflexiva, orientadas pela valorização das realidades locais e pelo compromisso ético com a produção compartilhada de conhecimento.

Os mapas de rede elaborados durante as sessões de NetMap traduzem, de forma visual e relacional, as conexões existentes entre atores, organizações e instituições. A representação gráfica das redes permitiu observar fluxos de informação, cooperação, recursos e autoridade, revelando tanto as estruturas formais quanto as informais de tomada de decisão. Essa visualização evidenciou padrões de governança, assimetrias de participação e lacunas de articulação entre as escalas locais e institucionais, contribuindo para uma leitura mais abrangente das interdependências sociais e políticas que caracterizam o território.

As atividades de campo desta etapa de mapeamento de atores foram coordenadas e realizadas pela Dra. Amanda Sousa Silvino (pesquisadora colaboradora do INPE) com o suporte de Joaquim Laranjeira, bolsista de Iniciação Científica, residente em Juazeiro, como apoio local. Os dados levantados nessa etapa foram analisados pelo Dr. Sérgio Pulice (pesquisador colaborador do INPE) que realizou as análises de redes.

Com base nos resultados dos NetMaps, também foram identificadas as comunidades mais ativamente envolvidas nas dinâmicas territoriais da região e diretamente impactadas pela implantação do Parque Nacional do Boqueirão da Onça, pelas usinas eólicas e pelos empreendimentos minerários. Foram selecionadas dez comunidades para a etapa seguinte do projeto, a oficina 3H-CLD. Em cada comunidade, foram indicadas duas pessoas, com base em critérios de representatividade, envolvimento com questões socioambientais e diversidade de experiências. As comunidades representadas na oficina 3H-CLD foram: Brejo da Brásida, Limoeiro da Batateira, Aldeia Atikum, Fartura, São João, Bica, Queixo Dantas, Andorinhas, Lagoa do São Francisco e Lage.

5 Referências

Alexander, S. M., Armitage, D., & Charles, A. (2015). Social networks and transitions to co-management in Jamaican marine reserves and small-scale fisheries. Global Environmental Change, 35, 213–225. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.09.001

Bodin, Ö., Mancilla García, M., & Robins, G. (2020). Reconciling Conflict and Cooperation in Environmental Governance: A Social Network Perspective. Annual Review of Environment and Resources, 45(1), 471–495. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-011020-064352

Bosch, C., Scheiterle, L., Birkenberg, A., Birner, R., & Yameogo, V. G. (2024). Net-Map: Analyzing social networks and power relations. Participatory research methods for sustainability – toolkit #10. *GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society*, *33*(2), 250–253. https://doi.org/10.14512/gaia.33.2.20

Fortunato, V., Zapelini, C., & Schiavetti, A. (2024). Collaborative networks for collective action in a Brazilian Marine Extractive Reserve. Ecology and Society, 29(2), art12. https://doi.org/10.5751/ES-14936-290212

Guenat, S., Dougill, A. J., & Dallimer, M. (2020). Social network analysis reveals a lack of support for greenspace conservation. *Landscape and Urban Planning*, *204*, 103928. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103928

Kadykalo, A. N., Findlay, C. S., Spencer, M., Callaghan, C. L., Cooke, S. J., & Young, N. (2024). Collaboration and engagement with decision-makers are needed to reduce evidence complacency in wildlife management. Ambio, 53(5), 730–745. https://doi.org/10.1007/s13280-024-01979-9

Leimkühler, M., Specht, K., Schröter, B., Wissmann, A., Iodice, C., Fox-Kämper, R., Steines, A.-K., Monticone, F., Samoggia, A., Modarelli, G. C., Reynaud-Desmet, L., Curtis, A., Righini, I., D'Ostuni, M., Ramón, J., Amghar, S., & Pascual-Fernández, J. J. (2024). Using the Net-Map tool to analyze stakeholder networks in the city region food systems of seven European cities. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, *8*. https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1315399

Ludwig, D., & El-Hani, C. N. (2025). *Transformative Transdisciplinarity*. Oxford University PressNew York, NY. https://doi.org/10.1093/9780197815281.001.0001

Olofsson, V., Garcia, M. M., Castro, A. J., Calderón, S. C., Diallo, A. H., Aceituno, A. J., López-Rodríguez, M. D., Gonzalez, T. S., Silvino, A. S., & Aguiar, A. P. (2025). The multifaceted spectra of power – A participatory network analysis on power structures in diverse dryland regions. *Global Environmental Change*, *92*, 102984. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2025.102984

Tolera, T., & Senbeta, F. (2023). A Social Network Analysis of Collaborative Rangelands Governance: The case of Borana Rangelands, Southern Ethiopia. Human Ecology, 51(3), 429–437. https://doi.org/10.1007/s10745-023-00418-9

van Bortel, G., & Mullins, D. (2009). Critical perspectives on network governance in urban regeneration, community involvement and integration. Journal of Housing and the Built Environment, 24(2), 203–219. https://doi.org/10.1007/s10901-009-9140-6

Anexo A - Lista de atividades de campo na etapa de mapeamento de atores

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPO	LOCAL	DATA
Reunião com coordenadores do IRPAA	Sede IRPAA, Juazeiro	17/set
Apresentação do projeto para NEMA o Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental (Nema)	Sede NEMA, Petrolina	18/set
Participação na reunião do Comitê de Bacias do Rio São Francisco em Remanso	Remanso	19/set
Reunião com liderança da comunidade de Fartura	Fartura, Sento Sé	23/set
Acompanhamento da consulta do ICMBio sobre a implantação das placas de idedentificação da área do PARNA Boqueirão da Onça na comunidade de Limoeiro da Batateira	Limoeiro da Batateira, Sento Sé	23/set
NETMAP com Secretaria de Meio Ambiente e Turismo (SEMATUR)	Sede SEMATUR, Sento Sé	24/set
NETMAP com lideranças da Aldeia Atikum Umã Oliveira	Aldeia Atikum, Sento Sé	24/set
NETMAP com Brigada Voluntária	Sento Sé	24/set
Conversa com lideraças da comunidade de Brajo da Brásida para conhecer o projeto de restauração de nascentes, cozinha de beneficiamento e projeto TEIAS	Brejo da Brásida, Sento Sé	26/set
Oficina de construção de projetos de base comunitária	Brejo da Brásida, Sento Sé	27/set
Oficina de construção de projetos de base comunitária	Junco, Sento Sé	27/set
NETMAP com representantes da Associação dos Moradores de Brejo da Brásida (AMBB)	Brejo da Brásida, Sento Sé	28/set
NETMAP com integrantes do IRPAA	Sede IRPAA, Juazeiro	12/nov
NETMAP com pesquisadores do NEMA	Sede NEMA, Petrolina	14/nov
NETMAP com moradores da comunidade de Lagoa do São Francisco	Lagoa de São Francisco, Campo Formoso	15/nov
Apresentação do projeto na Universidade Estadual da Bahia (UNEB)	Auditório UNEB, Juazeiro	18/nov

NETMAP com Observatório das Eólicas e Mineração (OEM) da Universidade Estadual da Bahia (UNEB)	UNEB, Juazeiro	18/nov
NETMAP com integrantes da Associação dos Agricultores da Comunidade de Bica	Bica, Campo Formoso	20/nov
NETMAP com integrantes da Associação de Fundo e Feixo de Pasto da comunidade de Queixo Dantas	Queixo Dantas, Campo Formoso	20/nov
NETMAP com integrantes da Associação de Fundo e Feixo de Pasto da Comunidade São João	Comunidade São João, Sobradinho	22/nov
NETMAP com Núcleo de Gestão de Projetos Sociais (NGPS) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)	UNIVASF, Juazeiro	25/nov
NETMAP com integrantes da Rede Mulhere	Sento Sé	26/nov
Reunião com representates do Comitê de Bacias Hidrográficas do Lago do Sobradinho	Sento Sé	27/nov
Participação na Conferência Municipal do Clima	Sento Sé	27/nov
NETMAP com integrantes das Comunidades de Fundo e Feixo de Casto de Lage, Fartura e Limoeiro da Batateira	Lage, Sento Sé	29/nov
NETMAP com integrantes das Comunidades Aldeia, Pascoal, Limoeiro, Retiro de Baixo, Itaperas, Andorinhas, Tombador (atingidas pela mineração)	Aldeia, Pascoal e Limoeiro (APL), Sento Sé	01/dez
Reunião com ICMBIO sobre status do projeto	Sede ICMBio, Juazeiro	02/dez
NETMAP com integrantes do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga	Mucugê	05/dez

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Anexo B - Atores comunitários

Nome	Nome completo	Tipo	Local
AMBB	Associação dos Moradores do Brejo da Brásida	Organização da Sociedade Civil	Sento Sé
AANG	Associação Angical	Organização da Sociedade Civil	Sento Sé
IRPAA	Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada	Organização da Sociedade Civil	Juazeiro
SASOP	Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais	Organização da Sociedade Civil	Salvador
ALDEIA_ATIKUM	Território Indígena Atikum Umã Oliveira	Organização Indígena	Sento Sé
ALDEIA_TRUKA	Território Indígena Truká de Juazeiro	Organização Indígena	Juazeiro
LAGE	Comunidade de Lage		Sento Sé
LIMOEIRO_BATATEIRA	Comunidade Limoeiro da Batateira		Sento Sé
LAGOA_MARI	Comunidade Lagoa do Mari		Sento Sé
FARTURA	Comunidade de Fartura		Sento Sé
ANDORINHA	Comunidade Andorinhas		Sento Sé
APL			

ITAPERA		Comunidade	Sento Sé
TOMBADOR		Comunidade	Sento Sé
RETIRO_BAIXO		Comunidade	Sento Sé
RETIRO_CIMA		Comunidade	Sento Sé
SAO_JOAO		Comunidade de fundo de pasto	Sobradinho
REDE_MULHERE	Rede Mulheres do Sertão do São Francisco		
FUNPASTO_BA	Articulação Estadual de Fundo de Pasto da Bahia		
BVFR	Brigada Voluntária Força e Resgate	Sociedade civil organizada	Sento Sé
COM_LAGOA	Comunidade Lagoa do São Francisco		
BICA		Comunidade Tradicional de Fundo de Pasto	Campo Formoso
QUEIXO_DANTAS	Comunidade de Queixo Dantas		Campo Formoso

Anexo C - Atores Institucionais

Fonte: Projeto Bridging Values (2025) | Elaboração baseada em pesquisa documental e dados secundários

#	Ator / Instituição	Sigla	Nível	Tema Principal	Temas Secundários	Municípios de Atuação	Papel no Território	Observações
1	ICMBio	ICMBio	Federal	Meio Ambiente / Biodiversidade	Conservação, fiscalização	Sento Sé, Campo Formoso, Juazeiro, Sobradinho, Umburanas	Gestão do Parque Nacional e da APA do Boqueirão da Onça. Criação e fiscalização das UCs.	Principal gestor das unidades de conservação do território
2	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	MMA	Federal	Meio Ambiente / Biodiversidade	Política de conservação da Caatinga	Nacional	Política nacional de conservação do bioma Caatinga e das UCs federais.	Interesse histórico na criação das UCs desde 2002
3	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico	ANA	Federal	Recursos Hídricos	Outorgas, regulação	Bacia do Rio São Francisco	Regulação e monitoramento do Rio São Francisco. Emissão de outorgas de uso da água.	Interage com CHESF na gestão das vazões de Sobradinho
4	Companhia Hidro Elétrica do São	CHESF	Federal	Energia	Recursos Hídricos	Sobradinho e entorno do Lago	Opera a UHE Sobradinho (1.050 MW) e a Usina Solar Flutuante. Principal	Responsabilidade social com Casa Nova, Remanso,

	Francisco / Eletrobras						regulador das vazões do Lago.	Pilão Arcado, Sento Sé e Sobradinho
5	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba	CODEVASF	Federal	Recursos Hídricos	Produção de Alimentos, Irrigação	Juazeiro, Casa Nova, Petrolina (PE)	6ª Superintendência Regional em Juazeiro. Infraestrutura hídrica e perímetros públicos de irrigação.	Perímetros de Maniçoba e apoio ao Projeto Nilo Coelho
6	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária — Semiárido	Embrapa Semiárido	Federal	Produção de Alimentos	Biodiversidade, Agroecologia	Petrolina (PE) / Juazeiro (BA)	Pesquisa agropecuária adaptada ao semiárido. Fruticultura irrigada (uva, manga), caprinovinocultura.	Referência tecnológica regional; 98% das exportações nacionais de uva de mesa
7	Agência Nacional de Energia Elétrica / Ministério de Minas e Energia	ANEEL / MME	Federal	Energia	Licenciamento, regulação	Nacional	Regulação do setor elétrico. Licenciamento e fiscalização dos parques eólicos e solares.	Sento Sé é o maior município produtor de energia eólica da Bahia
8	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	IPHAN	Federal	Aspectos Culturais	Arqueologia, patrimônio rupestre	Boqueirão da Onça (todos os municípios)	Proteção dos ~3.000 sítios arqueológicos com pinturas rupestres de até 16.000 anos.	Maior concentração de sítios arqueológicos do Brasil na região

9	Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	CBHSF	Federal	Recursos Hídricos	Governança participativa	Bacia do Rio São Francisco	Governança participativa dos recursos hídricos. Interlocução entre usuários, poder público e sociedade civil.	Tensão recorrente com CHESF sobre vazões mínimas do rio
10	Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia	INEMA	Estadual (BA)	Meio Ambiente	Recursos Hídricos, Biodiversidade	Toda a área do mapa	Gestão da APA Lago de Sobradinho. Licenciamento ambiental dos parques eólicos. Diretoria de UCs.	Responsável pelo licenciamento das empresas de energia renovável
11	Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia	SDE-BA	Estadual (BA)	Energia	Desenvolvimento regional	Estado da Bahia	Atração de investimentos em energia eólica e solar. Política de transição energética do estado.	Bahia lidera geração eólica e solar no Brasil
12	Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário / ADAB	SEAGRI-BA / ADAB	Estadual (BA)	Produção de Alimentos	Agricultura familiar, pecuária	Estado da Bahia	Políticas de fruticultura, agricultura familiar, caprinovinocultura e pecuária no semiárido.	
13	Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos	CERB	Estadual (BA)	Recursos Hídricos	Saneamento, abastecimento	Municípios do entorno do Lago	Abastecimento hídrico rural e urbano. Infraestrutura de água para comunidades.	

	Hídricos da Bahia							
14	Secretaria de Meio Ambiente / Sistema CAR-BA	SEMA / CAR-BA	Estadual (BA)	Meio Ambiente	Regularização fundiária, bioma Caatinga	Estado da Bahia	Cadastro Ambiental Rural, políticas de conservação da Caatinga, regularização fundiária.	
15	Prefeituras Municipais	Prefeituras	Municipal	Gestão territorial	Alimentação, energia, cultura	Casa Nova, Sento Sé, Remanso, Pilão Arcado, Sobradinho, Juazeiro, Campo Formoso, Umburanas	Gestão territorial local, políticas públicas, contrapartidas de compensação ambiental.	8 municípios diretamente envolvidos nas UCs
16	Universidade Federal do Vale do São Francisco	UNIVASF	Regional	Produção de Alimentos	Biodiversidade, desenvolvimento regional	Juazeiro (BA) / Petrolina (PE)	Pesquisa em fruticultura irrigada, agroecologia e desenvolvimento regional sustentável.	Campi em Juazeiro e Petrolina; parceira do FRUTVASF
17	Universidade do Estado da Bahia	UNEB	Regional	Aspectos Culturais	Pesquisa social, agroecologia	Juazeiro e região	Campi em Juazeiro e interior. Pesquisa social, cultural, agroecológica e ambiental.	Participação em projetos de fruticultura e desenvolvimento territorial

18	SEBRAE / Banco do Nordeste do Brasil	SEBRAE / BNB	Regional	Produção de Alimentos	Energia, microempresas	Toda a área do mapa	Apoio a micro e pequenas empresas do agronegócio. BNB: financiamento agrícola e projetos de desenvolvimento.	BNB: financiamento de usinas fotovoltaicas nos perímetros irrigados
19	Engie Brasil Energia	Engie	Setor Privado	Energia		Sento Sé, Umburanas	Operadora do Complexo Eólico Campo Largo (326,7 MW, 121 aerogeradores). Projetos socioambientais no entorno.	80% do parque em território de Sento Sé
20	Casa dos Ventos Energias Renováveis	Casa dos Ventos	Setor Privado	Energia		Campo Formoso	Opera o Complexo Eólico Folha Larga Sul (151,2 MW). Portfólio de 4,1 GW no estado.	Atende grandes empresas industriais como Vale
21	EDF Renewables / Outras empresas de energia renovável	EDF / outras	Setor Privado	Energia		Campo Formoso, Casa Nova, Sobradinho	Empresas com empreendimentos licenciados em múltiplos municípios da área de estudo.	Mais de 7 grandes empresas em disputa pelos melhores pontos eólicos
22	Associação dos Produtores e Exportadores de Hortigranjeiros	Valexport / Valexport	Setor Privado	Produção de Alimentos		Juazeiro (BA) / Petrolina (PE)	Representação do setor da fruticultura irrigada. Exportações de uva e manga.	Região responde por 98% das exportações

	do Vale do São Francisco							nacionais de uva de mesa
23	Distritos de Irrigação — Nilo Coelho e Maniçoba	DINC / DIM	Associação	Produção de Alimentos	Recursos Hídricos	Petrolina (PE) / Juazeiro (BA)	Gestão da irrigação e organização dos produtores nos perímetros públicos federais.	DIM: apoiado pela CODEVASF para instalação de usina fotovoltaica de 5 MW
24	Amigos da Onça / ONGs de conservação	Amigos da Onça	Organização Social	Biodiversidade	Aspectos Culturais	Sento Sé, Campo Formoso, Juazeiro, Sobradinho, Morro do Chapéu, Umburanas	Conservação da onça-pintada e da Caatinga. Pesquisa faunística e comunicação ambiental.	Programa de monitoramento da maior população de onças-pintadas da Caatinga
25	Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada	IRPAA	Organização Social	Aspectos Culturais	Produção de Alimentos, direitos territoriais	Sobradinho e entorno	Convivência com o semiárido, defesa das comunidades de fundo de pasto, educação contextualizada.	Defesa das comunidades frente à expansão dos parques eólicos
26	Comunidades Tradicionais de Fundo de Pasto	Fundo de Pasto	Organização Social	Aspectos Culturais	Produção de Alimentos, território	Sento Sé, Sobradinho, Campo Formoso e entorno	Uso coletivo da terra. Criação extensiva de caprinos e ovinos. Direitos reconhecidos pela Constituição da Bahia.	Conflito territorial com parques eólicos e sobreposição com UCs